## Investigação: FIBAM CIA INDUSTRIAL (código CVM 6017), exercício 2016, como era em 30/04/2018

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Metalurgia e Siderurgia (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2016, versão 1, entregue em 27/03/2017; origem: dados abertos; tipo: individual; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (27/03/2017).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=63592

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
Valor: componente não calculável: DEPI
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: —
Percentil no grupo e ano: —
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: baixa

DSRI, índice de dias de recebimento
Valor: 1,079 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 82 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 67 (n = 456)
Histórico da própria empresa: mediana 0,948; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,654 a 1,139; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
Valor: −0,131 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 2 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 3 (n = 470)
Histórico da própria empresa: mediana 1,099; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,765 a 1,398; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
Valor: 1,214 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 78 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 84 (n = 456)
Histórico da própria empresa: mediana 1,043; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,982 a 1,118; valor acima da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita

Valor: 0,873 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 38 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 23 (n = 472)
Histórico da própria empresa: mediana 0,891; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,736 a 0,990; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: conta ausente: depreciação, linhas da DFC na seção 6.01.01
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: —
Percentil no grupo e ano: —
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: baixa

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 1,986 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 98 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 94 (n = 464)
Histórico da própria empresa: mediana 1,051; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,879 a 1,231; valor acima da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,469 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 2 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 3 (n = 486)
Histórico da própria empresa: mediana −0,067; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,171 a 0,002; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,655 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 98 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 97 (n = 478)
Histórico da própria empresa: mediana 0,937; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,633 a 1,271; valor acima da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: 30,8 dias
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 29,1 dias)
Percentil no setor e ano: 92 (n = 19)
Percentil no grupo e ano: 90 (n = 440)
Histórico da própria empresa: mediana 1,3 dias; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −25,3 dias a 29,0 dias; valor acima da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 5,85 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 62 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 55 (n = 422)
Histórico da própria empresa: mediana 6,73 p.p.; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,49 p.p. a 17,25 p.p.; valor dentro da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,423 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 2 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 3 (n = 482)
Histórico da própria empresa: mediana −0,065; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,169 a 0,002; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: −7,658 (índice)
Componentes: X1 = −0,123; X2 = −0,910; X3 = −0,526; X4 = −0,333 (índices)
Percentil no setor e ano: 12 (n = 21)
Histórico da própria empresa: mediana 0,639; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,162 a 1,768; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 2/9 (8 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 0
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 0
- Variação do ROA: 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem: 0
- Variação da liquidez corrente: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta: 0
- Variação do giro do ativo: 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2011, v1: 14/03/2012
- DFP 2011, v2: 18/04/2012
- DFP 2012, v1: 12/03/2013
- DFP 2013, v1: 13/03/2014
- DFP 2014, v1: 25/03/2015
- FCA 2016, v1: 26/01/2016
- DFP 2015, v1: 29/03/2016
- FCA 2016, v2: 07/04/2016
- FCA 2016, v3: 18/05/2016
- DFP 2016, v1: 27/03/2017
- DFP 2017, v1: 27/03/2018
- DFP 2017, v2: 04/04/2018

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR entra numa fase seguinte.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues até a data (dados abertos do IPE, desde 2010): 5 documentos de fato relevante e 16 documentos de comunicado ao mercado.
Fatos relevantes entregues nos 24 meses antes da data (de 01/05/2016 a 30/04/2018):

- 02/08/2017: Concluída a negociação para liquidação do empréstimo, através da efetiva transmissão de bens imóveis, de propriedade da Cia.

Os fatos relevantes mais antigos, os comunicados ao mercado e o link de cada documento estão no JSON e na tela.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues à CVM até a data, pelos dados abertos do IPE (desde 2010): data de entrega, categoria, assunto e link. O conteúdo dos documentos não é baixado, lido nem resumido, e a lista não gera alerta, nota nem ordenação. As contagens são de documentos: versões, reapresentações e versões em inglês contam separadamente; na lista, as versões do mesmo documento e os documentos com a mesma data, categoria e assunto aparecem numa linha só, com um link para cada um.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Com Ressalva.
Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo "Base para opinião com ressalva", se houver, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditorA administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração."
Auditor no FCA de 2015: Apice Auditores Independentes S/S.
Auditor no FCA de 2016: JPPS Auditores Independentes S/S.
Auditor no FCA de 2017: JPPS Auditores Independentes S/S.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2012: Padrão Auditoria S/S -> Narazzaqui & Cia. - Auditores. A firma que saiu auditou 8 exercícios sociais consecutivos (2004 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2013: Narazzaqui & Cia. - Auditores -> Binah Sp Auditores Independentes (transição: duas firmas no FCA de 2013). A firma que saiu auditou 1 exercícios sociais consecutivos (2012 a 2012), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2015: Binah Sp Auditores Independentes -> Apice Auditores Independentes S/S. A firma que saiu auditou 2 exercícios sociais consecutivos (2013 a 2014), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2016: Apice Auditores Independentes S/S -> JPPS Auditores Independentes S/S. A firma que saiu auditou 1 exercícios sociais consecutivos (2015 a 2015), pelas datas de início e fim no FCA.

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de

até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência. Como o leitor foi testado: 20 casos guardados, medida única com o leitor congelado (c99c953): precisão 0,962, cobertura 0,962, conferência literal em 132 de 132 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
O leitor não encontrou nota com "partes relacionadas" no título.

Notas explicativas · Risco sacado e forfait
O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor
Tipo de opinião: com ressalva
- [principais assuntos de auditoria] “Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além dos assuntos descritos na seção “Base para opinião com ressalva” e “Incerteza relacionada à continuidade operacional”, não existem outros principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.”
- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento

Formulário de Referência
Não há Formulário de Referência deste exercício nos dados abertos.

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, linhas de cabeçalho (anos, títulos de coluna) podem sair como trecho; os casos guardados não tinham tabelas com cabeçalho em várias linhas.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 36 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). A data da geração está no manifesto da demonstração (demo/manifesto.json).

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: CANCELADA. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: FIBAM CIA INDUSTRIAL.